

Justificación y Contexto Ampliado del Banco de Preguntas

Actividad 1 — Asignatura: Innovación Didáctica / Hackatón Pedagógica Virtual

El presente documento detalla el sustrato teórico y la intencionalidad pedagógica detrás de cada uno de los 40 reactivos (8 por módulo) estructurados para la Hackatón Pedagógica Virtual. Cada pregunta ha sido diseñada bajo un enfoque de evaluación auténtica y formativa, con el fin de medir no solo la asimilación de conceptos, sino también la capacidad de transferencia, reflexión crítica y resolución de problemas por parte del docente en formación.

Módulo 1: Visiones Didácticas y Metodológicas

1. ¿Quién es considerado el padre de la didáctica y autor de la "Didáctica Magna"? (Selección Única)

- **Contexto Académico:** Juan Amos Comenio (1632) representa el punto de inflexión epistemológico donde la enseñanza deja de ser un ejercicio empírico para constituirse como una disciplina formal. Su máxima "enseñar todo a todos" sienta las bases de la democratización educativa y la sistematización del currículo.
- **Justificación Pedagógica:** Antes de abordar paradigmas disruptivos, es imperativo que el futuro docente comprenda la génesis teleológica de la didáctica. Este reactivo evalúa la apropiación de los fundamentos históricos, asegurando que la innovación sea concebida como una evolución y no como una ruptura sin memoria histórica.

2. La innovación didáctica contemporánea se enfoca en: (Selección Única)

- **Contexto Académico:** Autores contemporáneos como Ángel Díaz Barriga postulan que la verdadera innovación exige una superación del modelo conductista-transmisivo. El foco debe trasladarse hacia un aprendizaje situado, donde el estudiante construye significados a través de la interacción con problemas relevantes de su entorno.
- **Justificación Pedagógica:** Este ítem busca medir la madurez conceptual del estudiante frente al término "innovación". Obliga a discriminar entre el eficientismo memorístico del siglo pasado y el paradigma socioconstructivista, estableciendo la línea base del curso.

3. Características que definen la innovación didáctica en el siglo XXI (Selección Múltiple)

- **Contexto Académico:** La innovación en el ecosistema educativo actual posee una naturaleza multifactorial. No obedece exclusivamente a la adopción tecnológica, sino a una reestructuración sistémica que incluye: resignificación de la mediación docente, alfabetización digital crítica y adaptabilidad a las realidades socioculturales.
- **Justificación Pedagógica:** Al requerir múltiples selecciones correctas, este reactivo exige al discente un análisis multidimensional. Evita el sesgo instrumentalista y valida que el participante comprenda que innovar requiere articular recursos, estrategias y pertinencia contextual.

4. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la didáctica? (Selección Múltiple)

- **Contexto Académico:** Fundamentada en la teoría de la "transposición didáctica" de Yves Chevallard, la tríada pedagógica (docente, estudiante, contenido/saber) conforma el núcleo irreductible de cualquier acto educativo. Toda metodología, por más vanguardista que sea, debe gestionar las tensiones y flujos entre estos tres ejes.
- **Justificación Pedagógica:** Evalúa la retención de los componentes estructurales del diseño instruccional. Reconocer estos elementos es el primer paso indispensable para que el practicante pueda diagnosticar, intervenir y diseñar secuencias de aprendizaje coherentes.

5. ¿Por qué la innovación didáctica NO se limita únicamente al uso de herramientas tecnológicas? (Pregunta Abierta)

- **Contexto Académico:** Existe un reduccionismo frecuente que equipara innovación con "tecnologización" (uso acrítico de pantallas). La verdadera transformación ocurre en el plano metodológico y epistemológico: cómo se concibe el saber y cómo se estructuran las relaciones de poder en el aula.
- **Justificación Pedagógica:** Es un reactivo de alto nivel cognitivo (evaluación y síntesis). Desafía al docente en formación a argumentar críticamente contra el determinismo tecnológico, fomentando una postura reflexiva sobre su propia praxis pedagógica.

6. Describe cómo aplicarías la visión de "cómo enseñar y aprender" en tu contexto educativo actual. (Pregunta Abierta)

- **Contexto Académico:** La didáctica es una ciencia aplicada y contextodependiente. Los principios universales deben atravesar un proceso de "recontextualización" para responder a las necesidades cognitivas, culturales y materiales de un grupo específico.
- **Justificación Pedagógica:** Funciona como un ejercicio de transferencia directa. Evalúa la competencia del practicante para trasladar la teoría abstracta al diseño de soluciones tácticas en su entorno inmediato, promoviendo el pensamiento situado.

7. Análisis de la línea de tiempo hacia la didáctica digital. (Análisis Visual)

- **Contexto Académico:** La historia de la educación está marcada por revoluciones tecnológicas (la escritura, la imprenta, la era digital). La integración de las TIC representa la más reciente, alterando drásticamente los parámetros de tiempo y espacio

(ubicuidad) en el aprendizaje.

- **Justificación Pedagógica:** Evalúa la alfabetización visual y la capacidad de decodificar datos históricos estructurados gráficamente. Identificar este hito es clave para comprender por qué la didáctica tradicional quedó obsoleta frente a las demandas de la sociedad del conocimiento.

8. Diagrama de la relación de la didáctica. (Análisis Visual)

- **Contexto Académico:** Epistemológicamente, la Didáctica es una rama de la Pedagogía, orientada a la pragmática y la técnica del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- **Justificación Pedagógica:** A través de un mapa o diagrama jerárquico, se verifica que el estudiante posea esquemas mentales organizados sobre la taxonomía de las Ciencias de la Educación, diferenciando claramente entre el fin (educación), la teoría (pedagogía) y la praxis (didáctica).

Módulo 2: Nuevas Metodologías y Escenarios de Aprendizaje

1. El enfoque Blended-learning (b-learning) se caracteriza por: (Selección Única)

- **Contexto Académico:** El aprendizaje híbrido o b-learning surge de la necesidad de orquestar la sincronía del encuentro cara a cara (ideal para la socialización y el debate) con la asincronía de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (ideales para el trabajo autónomo y la hiperpersonalización).
- **Justificación Pedagógica:** Es un concepto arquitectónico clave en la educación post-pandémica. Este reactivo verifica la comprensión conceptual de un modelo que rechaza los extremos (100% físico o 100% virtual) en favor de una simbiosis estratégica.

2. Objetivo de transformar el aula tradicional en un Laboratorio de Innovación Didáctica: (Selección Única)

- **Contexto Académico:** La configuración espacial del aula tradicional responde a un modelo industrial-fabril (filas, mirada unificada al frente). El concepto de "laboratorio" evoca flexibilidad, experimentación activa, prototipado y dinámicas de construcción conjunta del conocimiento.
- **Justificación Pedagógica:** Mide la disposición del estudiante a reconfigurar la "proxémica" (uso del espacio) como variable didáctica. Valora la intención de convertir el aula en un escenario de indagación científica y creativa.

3. Estrategias de aprendizaje activo mencionadas en la unidad (Selección Múltiple)

- **Contexto Académico:** Las metodologías inductivas —como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), en Problemas (ABP) y en Casos (ABC)— invierten el flujo deductivo tradicional (teoría y luego práctica). Aquí se parte del reto para forzar la necesidad de adquirir la teoría.
- **Justificación Pedagógica:** Exige al discente clasificar correctamente el arsenal metodológico de la didáctica activa, diferenciándolo de técnicas pasivas o puramente expositivas.

4. Beneficios del b-learning (Selección Múltiple)

- **Contexto Académico:** La literatura especializada demuestra que el b-learning fomenta la autonomía del discente, respeta los diferentes ritmos cognitivos (DUA) y expande los horizontes del aula más allá de las paredes físicas (ubicuidad), al tiempo que mantiene el andamiaje socioemocional del profesor.
- **Justificación Pedagógica:** Valida la comprensión profunda de por qué este modelo resulta eficaz. Obliga al estudiante a identificar argumentos técnicos (flexibilidad, personalización) que justifican su adopción institucional.

5. Secuencia didáctica para Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) (Pregunta Abierta)

- **Contexto Académico:** Un ABPr riguroso no es una simple manualidad. Exige una arquitectura compleja: detonante o pregunta esencial, formación de equipos, investigación guiada, creación de un producto tangible y difusión pública (audiencia real).
- **Justificación Pedagógica:** Este reactivo escala a la categoría de "Creación" en la taxonomía de Bloom. Pone a prueba la destreza instrumental del estudiante para estructurar procedimentalmente una experiencia de aprendizaje a largo plazo.

6. Reto de implementar Blended-learning en tu institución y cómo superarlo. (Pregunta Abierta)

- **Contexto Académico:** La innovación a menudo choca con barreras sistémicas: brecha digital, infraestructura deficiente o resistencia al cambio (síndrome de burnout docente).
- **Justificación Pedagógica:** Desarrolla competencias de liderazgo pedagógico y gestión de crisis. Posiciona al futuro docente como un agente de cambio que no solo idealiza teorías, sino que diagnostica limitantes y propone soluciones viables y resilientes.

7. Rol principal del docente en ABP y ABPr según tabla comparativa. (Análisis Visual)

- **Contexto Académico:** La transición del "sabio en la tarima" (sage on the stage) al "guía a un lado" (guide on the side). El docente diseña, orquesta, proporciona andamiajes cognitivos (scaffolding) y realiza evaluación formativa.
- **Justificación Pedagógica:** A través del análisis de datos comparativos, se fuerza una disonancia cognitiva que ayuda a deconstruir la imagen de autoridad magistral, consolidando el rol de mediador constructivista.

8. Esferas del B-learning en diagrama. (Análisis Visual)

- **Contexto Académico:** El diagrama ilustra la superposición simbiótica (intersección) entre las affordances (posibilidades) del mundo físico y el ecosistema digital.
 - **Justificación Pedagógica:** Evalúa la síntesis conceptual a partir de un soporte visual. Comprueba si el estudiante entiende que el b-learning no es una yuxtaposición caótica, sino una integración armónica.
-

Módulo 3: Modelo TPACK (Mishra y Koehler)

1. Significado de las siglas TPACK (Selección Única)

- **Contexto Académico:** Formulado por Mishra y Koehler (2006), el marco Technological Pedagogical Content Knowledge expande la idea de Shulman (PCK) añadiendo la dimensión tecnológica como un dominio de conocimiento en pie de igualdad.
- **Justificación Pedagógica:** Establece la alfabetización fundacional. El reconocimiento preciso del acrónimo es el paso previo ineludible para el dominio de este influyente marco teórico mundial.

2. El conocimiento disciplinar (CK) se refiere a: (Selección Única)

- **Contexto Académico:** El Content Knowledge es la erudición sobre la materia misma: conceptos, teorías, marcos explicativos y metodologías propias de la biología, matemáticas, literatura, etc.
- **Justificación Pedagógica:** Sirve como recordatorio crítico para los docentes en formación: la innovación metodológica o tecnológica carece de valor educativo si el cimiento disciplinar es endeble o impreciso.

3. Intersecciones dentro del modelo TPACK (Selección Múltiple)

- **Contexto Académico:** El núcleo de la teoría radica en las zonas de traslape: TCK (cómo la tecnología transforma el contenido), PCK (cómo se hace enseñable el contenido) y TPK (cómo la tecnología cambia los métodos de enseñanza).
- **Justificación Pedagógica:** Exige al discente una lectura compleja del modelo. Valida que el conocimiento no se conciba en silos aislados, sino en sus interacciones dinámicas de segundo orden.

4. El modelo TPACK busca lograr: (Selección Múltiple)

- **Contexto Académico:** El fin último es la enseñanza efectiva mediante una toma de decisiones donde la tecnología no dicte la clase, sino que sirva como vehículo transparente para resolver un desafío pedagógico específico sobre un contenido particular.
- **Justificación Pedagógica:** Desmitifica el fetichismo tecnológico. Evalúa si el estudiante entiende que el modelo sirve para calibrar decisiones pedagógicas racionales y fundamentadas, y no para justificar el uso de "gadgets".

5. Ejemplo de integración TPACK en una clase (Pregunta Abierta)

- **Contexto Académico:** Requiere una orquestación táctica de los tres dominios. Ejemplo: Usar modelado 3D interactivo (TK) para facilitar el aprendizaje basado en indagación (PK) de la estructura del ADN celular (CK).
- **Justificación Pedagógica:** Es el reactivo de mayor exigencia aplicativa del módulo. Se califica la coherencia, fluidez y creatividad con la que el estudiante hila los tres conocimientos en un escenario realista y útil.

6. Obstáculo para alcanzar el centro del modelo TPACK (Pregunta Abierta)

- **Contexto Académico:** Llegar al "Sweet Spot" (centro del diagrama) es excepcionalmente difícil. Requiere formación técnica continua, adaptación curricular constante y superar la fricción institucional o el tecnoestrés.
- **Justificación Pedagógica:** Fomenta la autoevaluación profesional y la conciencia crítica. Permite al educador mapear sus propias vulnerabilidades formativas para gestionar su futuro desarrollo profesional continuo (DPC).

7. Diagrama de Venn TPACK. (Análisis Visual)

- **Contexto Académico:** El uso de diagramas de Venn en este marco no es estético, sino lógico matemático; ilustra visualmente la síntesis y las interdependencias de los dominios de conocimiento.
- **Justificación Pedagógica:** La decodificación rápida de este diagrama verifica que el participante visualice la enseñanza óptima no como un dominio absoluto de una sola área, sino como un acto de equilibrista intelectual en la intersección central.

8. Identificación del Componente TK en un caso de uso. (Análisis Visual)

- **Contexto Académico:** Desagregar una experiencia de aprendizaje compleja en sus componentes primarios permite auditar si la herramienta TIC elegida era realmente necesaria o meramente cosmética.
 - **Justificación Pedagógica:** Representa un ejercicio de "ingeniería inversa" pedagógica. Ayuda al docente a diagnosticar situaciones de aula e identificar rápidamente qué variable tecnológica está actuando como mediadora del aprendizaje.
-

Módulo 4: Estrategias Didácticas Activas

1. Rol del estudiante en las estrategias activas (Selección Única)

- **Contexto Académico:** El alumno transita de ser un receptáculo pasivo (tabula rasa) a un agente cognitivamente involucrado, regulador de su aprendizaje, cuestionador y constructor de saberes colectivos.
- **Justificación Pedagógica:** Reafirma el postulado socioconstructivista radical. Es la piedra angular sobre la cual descansan todas las metodologías activas contemporáneas.

2. Enfoque del Aprendizaje Basado en Casos (ABC) (Selección Única)

- **Contexto Académico:** Nacido en la Facultad de Derecho y Negocios de Harvard, el ABC expone a los estudiantes a narrativas de gran complejidad, ambigüedad y dilemas morales, requiriendo análisis crítico y defensa argumentativa.
- **Justificación Pedagógica:** Permite diferenciar la especificidad del ABC (análisis profundo de una situación dada) frente al ABPr (construcción de un entregable) o al ABP (resolución de un problema abierto).

3. Competencias de orden superior que desarrollan estas estrategias (Selección Múltiple)

- **Contexto Académico:** Siguiendo las taxonomías cognitivas contemporáneas (Marzano, Bloom revisada), las estrategias activas no se limitan a la evocación de datos, sino que catalizan la evaluación crítica, la creatividad sistémica y la negociación social (trabajo en red).
- **Justificación Pedagógica:** Conecta de manera explícita el diseño metodológico ("cómo") con el desarrollo competencial de largo plazo ("para qué"), dotando de rigor científico a la elección didáctica.

4. Diferencias entre ABP y ABPr (Selección Múltiple)

- **Contexto Académico:** Aunque comparten el ADN inductivo, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) está impulsado por la creación de un artefacto final útil. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se enfoca en el rigor del proceso investigativo y el diagnóstico, sin obligatoriedad de un artefacto.
- **Justificación Pedagógica:** Resuelve una de las disonancias conceptuales más habituales en los claustros docentes, asegurando precisión y propiedad en el lenguaje técnico del futuro profesional.

5. Aplicación de inclusión y diversidad en ABPr (Pregunta Abierta)

- **Contexto Académico:** Un ABPr bien orquestado permite la distribución de tareas asimétricas según los talentos individuales (inteligencias múltiples), ofreciendo múltiples medios de expresión y representación, alineándose orgánicamente con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).
- **Justificación Pedagógica:** Sitúa a la metodología activa como un imperativo ético de justicia social educativa. Evalúa si el practicante ve las metodologías como herramientas de equidad o como meras técnicas académicas.

6. Planteamiento de una "pregunta detonante" ABP. (Pregunta Abierta)

- **Contexto Académico:** El "Driving Question" o detonante debe ser cognitivamente desafiante, irreductible a una búsqueda simple en internet, anclado en la vida real y lo suficientemente abierto para generar múltiples hipótesis.
- **Justificación Pedagógica:** Diseñar una buena pregunta es posiblemente la habilidad intelectual más compleja en el ABP. Este reactivo pone a prueba el dominio operativo y la sofisticación intelectual del docente.

7. Actitudes del estudiante activo en infografía. (Análisis Visual)

- **Contexto Académico:** El cambio de paradigma exige el desarrollo paralelo de habilidades socioemocionales (soft skills): liderazgo, agencia, tolerancia a la frustración, pensamiento divergente e inteligencia emocional grupal.
- **Justificación Pedagógica:** A través de la iconografía, se fuerza la conexión intrínseca entre las metodologías didácticas y el desarrollo del perfil actitudinal deseado para el ciudadano del siglo XXI.

8. Convergencia de estrategias ABPr, ABP y ABC. (Análisis Visual)

- **Contexto Académico:** A pesar de sus distinciones procedimentales, este ecosistema de estrategias confluye teleológicamente en el desarrollo de la autonomía del estudiante y la alfabetización científica y ciudadana.
- **Justificación Pedagógica:** Fomenta una visión sistémica de las Ciencias de la Educación. El docente comprende que estas metodologías son caras de una misma moneda filosófica.

Módulo 5: Las TIC en el Aula y Nuevas Tendencias

1. El modelo "Flipped Classroom" (Selección Única)

- **Contexto Académico:** Desarrollado formalmente por Bergmann y Sams, la clase invertida delega la transferencia de información (nivel cognitivo bajo) al espacio asíncrono y extraclasses, reservando el tiempo de interacción física para procesos de alta demanda cognitiva (análisis, debate, andamiaje).
- **Justificación Pedagógica:** Constituye una de las reestructuraciones logísticas más revolucionarias del cronosistema escolar. Es fundamental que el estudiante identifique su arquitectura logística básica.

2. La Gamificación en el aula consiste en: (Selección Única)

- **Contexto Académico:** Representa la transposición del "game design" a la didáctica. Involucra el uso de dinámicas (progresión, narrativa) y mecánicas (puntos, tablas de clasificación, badges) para hackear el sistema de recompensas dopaminérgico del alumno, generando motivación intrínseca sostenida.
- **Justificación Pedagógica:** Elimina la falacia de equiparar gamificación con "uso de juegos recreativos", profesionalizando el diseño de sistemas de motivación extrínseca e intrínseca.

3. Herramientas TIC para innovar en el aula (Selección Múltiple)

- **Contexto Académico:** La convergencia de tecnologías como la Realidad Extendida (AR/VR), las plataformas MOOC y los entornos síncronos enriquecidos proveen affordances didácticas inéditas para la inmersión y la simulación.
- **Justificación Pedagógica:** Obliga a una curaduría tecnológica. Valida el vocabulario técnico actualizado del estudiante respecto al catálogo de tecnologías emergentes maduras para la intervención educativa.

4. Impacto positivo de las TIC (Selección Múltiple)

- **Contexto Académico:** Las TIC no solo optimizan la burocracia escolar, sino que democratizan el acceso al acervo cultural humano, suprimen fronteras geográficas, visibilizan el aprendizaje invisible y posibilitan analíticas de aprendizaje (Learning Analytics) en tiempo real.
- **Justificación Pedagógica:** Propicia un análisis metacognitivo y sociológico profundo, alejando al practicante de posturas tecnofóbicas y enfocándolo en la potencialidad emancipadora de la tecnología.

5. Uso de Realidad Aumentada (RA) para enseñar un concepto. (Pregunta Abierta)

- **Contexto Académico:** La RA permite la superposición de datos digitales sobre el entorno físico (e.g., manipular un corazón palpitante en 3D sobre la mesa). Minimiza la carga cognitiva extrínseca al enseñar topografía, geometría espacial o anatomía compleja.
- **Justificación Pedagógica:** Evalúa la vanguardia didáctica. Es un ejercicio de diseño instruccional prospectivo donde el futuro docente debe demostrar audacia imaginativa y pertinencia disciplinar.

6. Reflexión metacognitiva final. (Pregunta Abierta)

- **Contexto Académico:** El principio de la metacognición establece que el aprendizaje solo se consolida e institucionaliza cuando el individuo es capaz de verbalizar su propio proceso de reestructuración mental, identificando qué aprendió y cómo lo aprendió.
- **Justificación Pedagógica:** Sirve como rúbrica personal de cierre experiencial. Le permite al estudiante internalizar la vivencia de la Hackatón Pedagógica, transformándola de un mero requerimiento académico a una experiencia transformadora genuina.

7. Interacción síncrona a distancia. (Análisis Visual)

- **Contexto Académico:** La comunicación mediada por computadora (CMC) síncrona restaura la inmediatez dialógica y la presencia social (presencia tele-social) que históricamente carecía la educación a distancia clásica.
- **Justificación Pedagógica:** Discriminación visual táctica. Enseña a clasificar canales de comunicación digital en función de su cadencia temporal y su idoneidad para proveer feedback inmediato.

8. Flujo del Aula Invertida. (Análisis Visual)

- **Contexto Académico:** El diseño gráfico del flujo del "Flipped Learning" cristaliza la reasignación de los niveles de la Taxonomía de Bloom. Lo simple ocurre en solitario (espacio individual), lo complejo ocurre en colectivo (espacio grupal).
- **Justificación Pedagógica:** Asegura que el futuro docente visualice operativamente el diagrama de Gantt implícito en esta metodología, garantizando que entienda la cadena de prerrequisitos lógicos para su implementación exitosa.